초등 **6학년**

2020년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 5	**2.** 10	**3.** 306
4. ④	**5.** 15	**6.** 8
7. 19	**8.** ④	**9.** 40
10. 11	**11.** ③	**12.** 25
13. 2	**14.** 2	**15.** 153
16. 85	**17.** 15	**18.** 10
19. 135	**20.** 450	**21.** 780
22. 111	**23.** 200	**24.** 120
25. 876		

1. 5개를 모두 4로 나누었으므로 $\frac{1}{4}$이 5개입니다.

⇨ $5\div4=\frac{5}{4}$

2. (오각뿔의 모서리의 수)=(밑면의 변의 수)×2
$=5\times2=10$(개)

3. $27.54\div9=3.06$
⇨ 3.06은 0.01이 306개인 수입니다.

4. ①, ②, ③, ⑤ 4 : 15 ④ 15 : 4

5. (계곡의 비율)$=100-30-25-20-10=15$ (%)

6. $42.2\div9=4.6888\cdots\cdots$이므로 몫의 소수 둘째 자리부터 숫자 8이 반복됩니다.
따라서 몫의 소수 여덟째 자리 숫자는 8입니다.

7. 각기둥의 높이: 9 cm, 각뿔의 높이: 10 cm
⇨ $9+10=19$ (cm)

8. (나누어지는 수)>(나누는 수)이면 몫이 1보다 큽니다.
④ 4.52>4이므로 $4.52\div4$의 몫은 1보다 큽니다.

9. 20 %를 소수로 나타내면 0.2이므로
(3월의 의류 배출량)$=200\times0.2=40$ (kg)

10. $\frac{●}{■}\times8=\frac{4}{5}$ ⇨ $\frac{●}{■}=\frac{4}{5}\div8=\frac{\overset{1}{\cancel{4}}}{5}\times\frac{1}{\underset{2}{\cancel{8}}}=\frac{1}{10}$

●=1, ■=10이므로 ●+■=1+10=11입니다.

11. 800 m=80000 cm
(실제 거리에 대한 지도에서 거리의 비율)
$=\frac{\text{(지도에서 거리)}}{\text{(실제 거리)}}$
$=\frac{2}{80000}=\frac{1}{40000}$

12. 한 밑면의 모양이 오각형이고 옆면의 모양이 직사각형이므로 오각기둥의 전개도입니다.
(꼭짓점의 수)$=5\times2=10$(개)
(모서리의 수)$=5\times3=15$(개)
⇨ (꼭짓점과 모서리의 수의 합)$=10+15=25$(개)

13. $6\frac{3}{5}\div6=\frac{33}{5}\div6=\frac{\overset{11}{\cancel{33}}}{5}\times\frac{1}{\underset{2}{\cancel{6}}}=\frac{11}{10}=1\frac{1}{10}$

⇨ $1\frac{1}{10}<\square$이므로 □ 안에 들어갈 수 있는 가장 작은 자연수는 2입니다.

14. $2\frac{1}{4}=\frac{9}{4}=9\div4=2.25$

$\frac{22}{9}=22\div9=2.44\cdots\cdots$

⇨ $2\frac{1}{4}$과 $\frac{22}{9}$ 사이에 있는 소수 한 자리 수는 2.3, 2.4로 모두 2개입니다.

15. 초록색을 좋아하는 학생 수(45 %)는 보라색을 좋아하는 학생 수(15 %)의 3배입니다.
⇨ (초록색을 좋아하는 학생 수)$=51\times3=153$(명)

16. (상자 한 개의 무게)$=20.4\div24=0.85$ (kg)
(상자 100개의 무게)$=0.85\times100=85$ (kg)

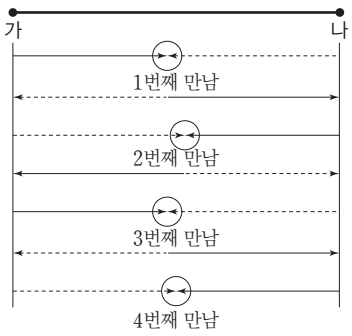
17. (소금물 양)$=24+136=160$ (g)
소금물 양에 대한 소금 양의 비율: $\frac{24}{160}\times100=15$ (%)

18. $3\frac{\square}{13}$가 대분수이므로 □는 1과 같거나 크고 13보다 작은 수이어야 합니다.
주어진 식을 간단히 나타내면 다음과 같습니다.
$3\frac{\square}{13}\div7\times26=\frac{39+\square}{\underset{1}{\cancel{13}}}\times\frac{1}{7}\times\overset{2}{\cancel{26}}=\frac{39+\square}{7}\times2$
계산 결과가 자연수가 되려면 39+□가 7의 배수가 되어야 합니다. → □가 될 수 있는 수는 3, 10, 17, 24…… 중에서 13보다 작은 수로 3, 10입니다. 이중 계산 결과가 가장 큰 자연수가 되도록 하는 □ 안의 수는 10입니다.

19. 판 물건의 수를 □개라 하면 판 물건의 금액은 (2000×□)원이고 지급한 포인트는 54000포인트이므로
$\overset{20}{\cancel{2000}}\times\square\times\frac{20}{\underset{1}{\cancel{100}}}=54000$, $400\times\square=54000$,
□$=54000\div400=135$입니다.
⇨ 2000원짜리 물건을 135개 팔았습니다.

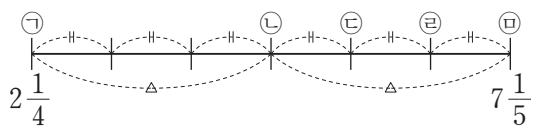
20. • 행복 예금이 끝나는 날 받는 돈
처음 1년 동안의 이자: 2000000×0.015=30000(원)
나머지 1년 동안의 이자:
(2000000+30000)×0.015=2030000×0.015
=30450(원)
→ 2000000+30000+30450=2060450(원)
• 부자 예금이 끝나는 날 받는 돈
처음 1년 동안의 이자: 2000000×0.015=30000(원)
나머지 1년 동안의 이자: 2000000×0.015=30000(원)
→ 2000000+30000+30000=2060000(원)
⇨ 행복 예금과 부자 예금의 받는 돈의 차는
2060450−2060000=450(원)입니다.

21. 개미 A와 개미 B가 4번째 만날 때까지 6시간이 걸렸으므로 움직인 거리는 (4.5+4.6)×6=9.1×6=54.6 (m)입니다.



개미 A와 개미 B가 4번째 만날 때까지 움직인 거리는
가 지점과 나 지점 사이 거리의 7배입니다.
⇨ (가 지점과 나 지점 사이의 거리)
=(개미 A와 개미 B가 4번째 만날 때까지 움직인 거리)÷7
=54.6÷7=7.8 (m) → 780 cm

22. • ㉡−㉠=㉤−㉡
→ ㉠과 ㉡의 차는 ㉡과 ㉤의 차와 같으므로 ㉠과 ㉡ 사이의 간격은 ㉡과 ㉤ 사이의 간격과 같습니다.
• ㉢−㉡=㉣−㉢
→ ㉡과 ㉢의 차는 ㉢과 ㉣의 차와 같으므로 ㉡과 ㉢ 사이의 간격은 ㉢과 ㉣ 사이의 간격과 같습니다.
• ㉤+㉡=㉢+㉣
→ ㉤−㉣=㉢−㉡이므로 ㉣과 ㉤의 차는 ㉡과 ㉢의 차와 같으므로 ㉣과 ㉤ 사이의 간격은 ㉡과 ㉢ 사이의 간격과 같습니다.
위의 내용을 그림으로 나타내면 다음과 같습니다.



㉠과 ㉢ 사이의 간격은 ㉠과 ㉤ 사이의 간격을 6으로 나눈 다음 4를 곱한 것과 같습니다.
• ㉠과 ㉤ 사이의 간격 구하기

$$7\frac{1}{5}-2\frac{1}{4}=7\frac{4}{20}-2\frac{5}{20}=6\frac{24}{20}-2\frac{5}{20}=4\frac{19}{20}$$

• ㉠과 ㉢ 사이의 간격 구하기

$$4\frac{19}{20}\div 6\times 4=\frac{\overset{33}{\cancel{99}}}{\underset{5}{\cancel{20}}}\times\frac{1}{\underset{2}{\cancel{6}}}\times\frac{\overset{1}{\cancel{4}}}{1}=\frac{33}{10}=3\frac{3}{10}$$

$$㉢=2\frac{1}{4}+3\frac{3}{10}=2\frac{5}{20}+3\frac{6}{20}=5\frac{11}{20}$$

⇨ (㉢을 20배한 수)$=5\frac{11}{20}\times 20=\frac{111}{20}\times 20=111$

23. 두 사람이 같은 지점에서 반대 방향으로 동시에 출발하여 다시 만나려면 두 사람이 같은 시간 동안 간 거리를 더했을 때 연못의 둘레와 같아야 합니다.
(1분 동안 승연이가 걷는 거리)=132÷8=16.5 (m)
(1분 동안 지훈이가 걷는 거리)=175.5÷13=13.5 (m)
→ (두 사람이 1분 동안 걷는 거리)=16.5+13.5=30 (m)
따라서 두 사람은 출발한 지 300÷30=10(분) 만에 처음으로 만나고 이후로 10분마다 다시 만납니다.
승연이가 16.5×10=165 (m) 갔을 때 처음으로 만나고
10분마다 두 사람이 다시 만나므로 승연이가 165 m의 배수만큼 걸어갈 때마다 두 사람이 다시 만납니다.
두 사람이 출발한 지점에서 다시 만나려면 165 m의 배수가 연못 둘레인 300 m의 배수가 되어야 합니다.
165와 300의 최소공배수는 3300이므로 두 사람이
3300÷165=20(번째) 만날 때 출발한 지점에서 처음으로 다시 만나고 걸리는 시간은 10×20=200(분)입니다.

24. (1) 한 개의 꼭짓점을 지나 돌아올 때:
꼭짓점 ㄱ에서 꼭짓점 ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅇ, ㅈ 중 한 개만 지나 꼭짓점 ㄱ으로 돌아오는 경우 → 8가지
(2) 2개의 꼭짓점을 지나 돌아올 때:
꼭짓점 ㄱ에서 꼭짓점 ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅇ, ㅈ 중 한 개를 지나
① 시계 방향으로 한 개의 꼭짓점을 더 지나 꼭짓점 ㄱ으로 돌아오는 경우 → 8가지
② 시계 반대 방향으로 한 개의 꼭짓점을 더 지나 꼭짓점 ㄱ으로 돌아오는 경우 → 8가지
⇨ 8+8=16(가지)
(3) 3개의 꼭짓점을 지나 돌아올 때:
꼭짓점 ㄱ에서 꼭짓점 ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅇ, ㅈ 중 한 개를 지나
① 시계 방향으로 2개의 꼭짓점을 더 지나 꼭짓점 ㄱ으로 돌아오는 경우 → 8가지
② 시계 반대 방향으로 2개의 꼭짓점을 더 지나 꼭짓점 ㄱ으로 돌아오는 경우 → 8가지
⇨ 8+8=16(가지)
(4) 4개의 꼭짓점을 지나 돌아올 때:
꼭짓점 ㄱ에서 꼭짓점 ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅇ, ㅈ 중 한 개를 지나
① 시계 방향으로 3개의 꼭짓점을 더 지나 꼭짓점 ㄱ으로 돌아오는 경우 → 8가지
② 시계 반대 방향으로 3개의 꼭짓점을 더 지나 꼭짓점 ㄱ으로 돌아오는 경우 → 8가지
⇨ 8+8=16(가지)
(5) 5개의 꼭짓점을 지나 돌아올 때:
꼭짓점 ㄱ에서 꼭짓점 ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅇ, ㅈ 중 한 개를 지나
① 시계 방향으로 4개의 꼭짓점을 더 지나 꼭짓점 ㄱ으로 돌아오는 경우 → 8가지
② 시계 반대 방향으로 4개의 꼭짓점을 더 지나 꼭짓점 ㄱ으로 돌아오는 경우 → 8가지
⇨ 8+8=16(가지)
(6) 6개의 꼭짓점을 지나 돌아올 때:
꼭짓점 ㄱ에서 꼭짓점 ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅇ, ㅈ 중 한 개를 지나

① 시계 방향으로 5개의 꼭짓점을 더 지나 꼭짓점 ㄱ으로 돌아오는 경우 → 8가지

② 시계 반대 방향으로 5개의 꼭짓점을 더 지나 꼭짓점 ㄱ으로 돌아오는 경우 → 8가지

⇨ 8+8=16(가지)

(7) 7개의 꼭짓점을 지나 돌아올 때:

꼭짓점 ㄱ에서 꼭짓점 ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅇ, ㅈ 중 한 개를 지나

① 시계 방향으로 6개의 꼭짓점을 더 지나 꼭짓점 ㄱ으로 돌아오는 경우 → 8가지

② 시계 반대 방향으로 6개의 꼭짓점을 더 지나 꼭짓점 ㄱ으로 돌아오는 경우 → 8가지

⇨ 8+8=16(가지)

(8) 8개의 꼭짓점을 지나 돌아올 때:

꼭짓점 ㄱ에서 꼭짓점 ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅇ, ㅈ 중 한 개를 지나

① 시계 방향으로 7개의 꼭짓점을 더 지나 꼭짓점 ㄱ으로 돌아오는 경우 → 8가지

② 시계 반대 방향으로 7개의 꼭짓점을 더 지나 꼭짓점 ㄱ으로 돌아오는 경우 → 8가지

⇨ 8+8=16(가지)

따라서 모두 8+16×7=120(가지)입니다.

[다른 풀이]

꼭짓점 ㄱ에서 출발하여 꼭짓점 ㄴ을 지나는 경우: 15가지

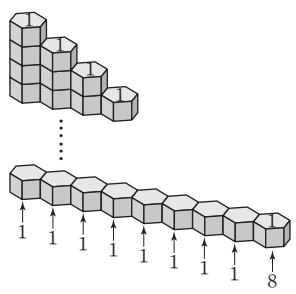
마찬가지로 꼭짓점 ㄱ에서 꼭짓점 ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅇ, ㅈ을 지나가는 경우도 각각 15가지

⇨ 15×8=120(가지)

25. 전개도에서 서로 마주 보는 면에 적힌 두 수는 1과 8, 2와 7, 3과 6, 4와 5로 각각 합이 9입니다.

전개도를 접어서 만든 육각기둥 45개를 쌓아 만든 모양은 다음과 같이 9층으로 쌓은 모양입니다. 겉면에 적힌 수의 합이 가장 작게 되려면 맞닿는 면에 쓰여진 수의 합이 가장 크게 되도록 붙여야 합니다.

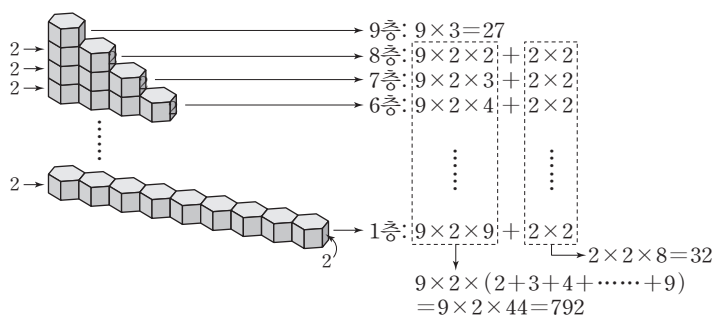
• 겉면 중에서 밑면



겉면 중 밑면은 18개이고 밑면에 쓰여진 수는 1, 8로 1이 쓰여진 밑면은 17개, 8이 쓰여진 밑면은 1개입니다.

(겉면 중 밑면에 쓰여진 수의 합)=1×17+8=25

• 겉면 중에서 옆면



(겉면 중 옆면에 쓰여진 수의 합)=27+792+32=851

[겉면 중 옆면에 쓰여진 수의 합을 구하는 다른 풀이]

① 옆면이 6개 보이는 것: 1개 − 1×9×3=27

② 옆면에 5개 보이는 것: 16개 − 16×(9×2+2)=320

③ 옆면이 4개 보이는 것: 28개 − 28×9×2=504

→ (겉면 중 옆면에 쓰여진 수의 합)=27+320+504=851

⇨ (겉면에 쓰여진 수의 합)

=(겉면 중 밑면에 쓰여진 수의 합)

+(겉면 중 옆면에 쓰여진 수의 합)

=25+851=876